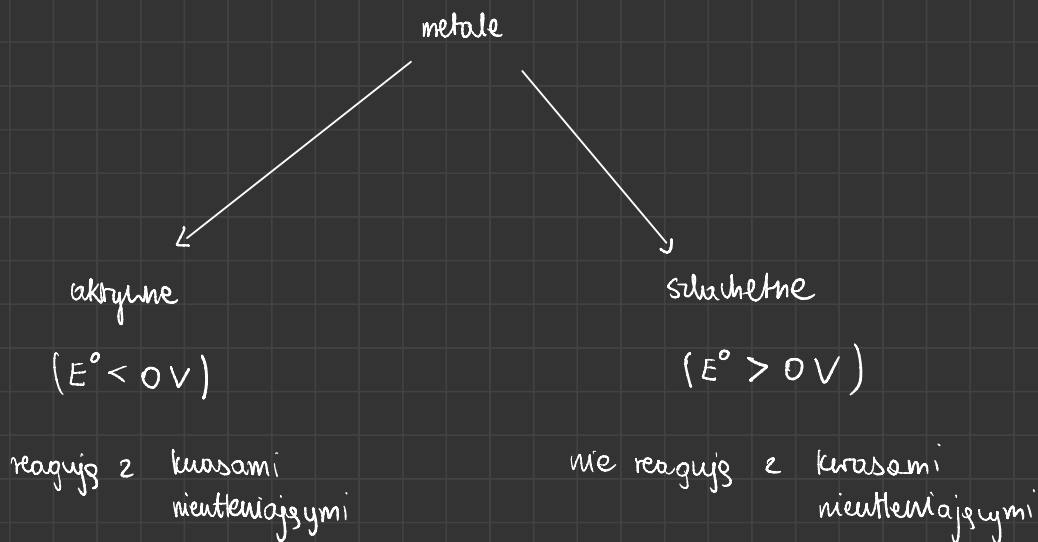
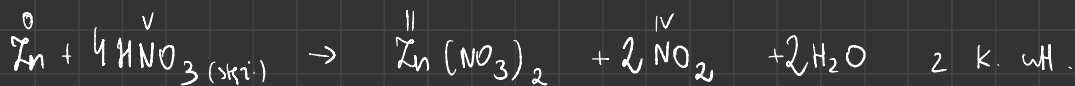
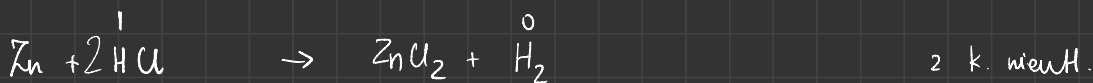


Reakcje metali z kwasami

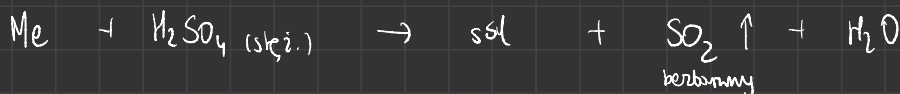
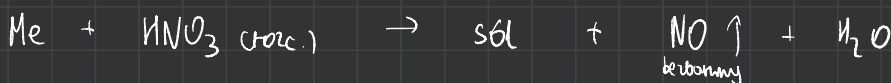


Kwasy utleniające: HNO_3 (stęż.) , HNO_3 (rozr.) , H_2SO_4 (stęż.)

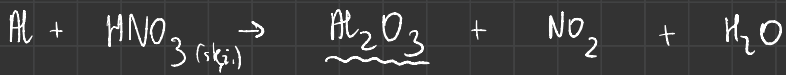
reagują również z metalami słabymi
Al $\leftarrow$ mogą powodować pasywną niektórych metali



Przebieg reakcji z kwasami utleniającymi:

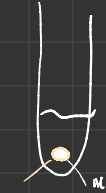


Glin ulega pasywacji w HNO_3 :



warstwa Henku, który jest odporny na działanie kwasu

$\text{HNO}_3 (\text{stg})$



(brak objawów reakcji)

$\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow$ tylko zewnętrzna warstwa

Zadanie 9. (0-2)

Pod wyciągiem przeprowadzono dwa doświadczenia, których celem było zbadanie przebiegu reakcji metali z kwasami. Użyto poniższych odczynników:

cynk

srebro

kwas solny

kwas azotowy(V)

 HCl HNO_3

Każdy z reagentów został użyty tylko raz. Przebieg doświadczeń przedstawiono na poniższych zdjęciach.

Doświadczenie 1.



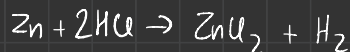
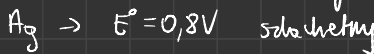
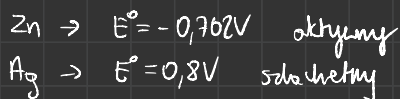
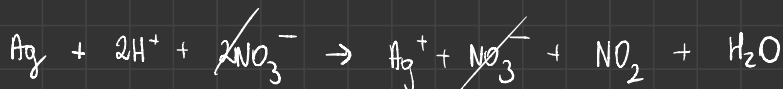
Doświadczenie 2.



Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas doświadczeń 1. i 2.

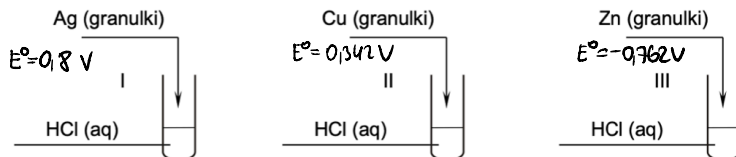
Doświadczenie 1.: $\text{Ag} + \text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Doświadczenie 2.: ②



Zadanie 13.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do trzech probówek – I, II i III – zawierających jednakowe objętości kwasu solnego o takim samym stężeniu molowym wprowadzono granulki trzech różnych metali, zgodnie z poniższym schematem.



Przebieg reakcji zaobserwowano tylko w jednej probówce.

Zadanie 13.1. (0–1)

Rozstrzygnij, którą probówkę: I, II czy III, przedstawiono na zdjęciu. Uzasadnij wybór. W uzasadnieniu porównaj wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego i półogniw metalicznych dla badanych metali.

Rozstrzygnięcie: III

Uzasadnienie:

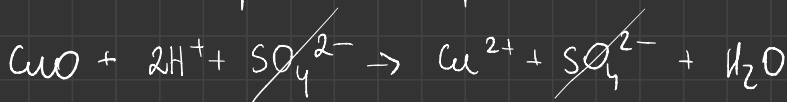
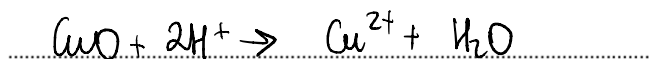
Potencjał półogniwa cynkowego jest niższy od wodorowego, więc reakcja zachodzi, a srebrnego i miedziowego jest wyższy od wodorowego.



Zadanie 13.2. (0–1)

Jeden z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym, przeprowadzono w tlenek o wzorze ogólnym MeO (gdzie Me oznacza metal), który następnie poddano reakcji z kwasem siarkowym(VI). Wynik opisanych przemian przedstawiono na zdjęciu.

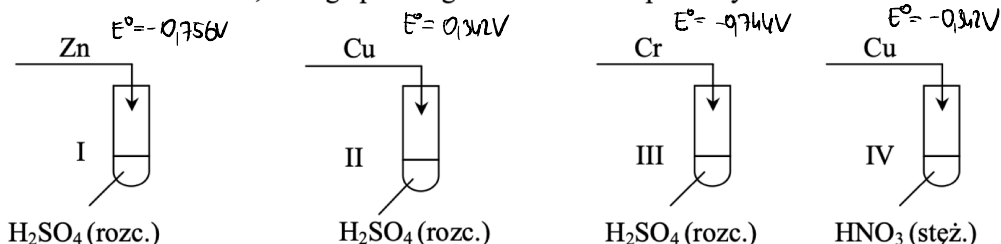
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji tlenku metalu z kwasem siarkowym(VI). Użyj symbolu chemicznego tego metalu.



$\text{Cu}^{2+} \rightarrow$ kolor błękitny

Zadanie 9. (0–2)

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.



Wypełnij poniższą tabelę. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegały w probówkach podczas doświadczenia. Jeżeli w danej probówce reakcja nie zachodziła, zaznacz ten fakt.

Nr probówki	Równanie reakcji lub informacja, że reakcja nie zachodziła
I	$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$ $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$
II	X
III	$2Cr + 3H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3H_2$ $2Cr + 6H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3H_2$
IV	$Cu + 2NO_3^- + 4H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$